Universidad Nacional Autónoma de México

Licenciatura en Informática

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Cristian Cardoso Arellano

Miguel Alejandro Ramírez Meza

Unidad 5 Actividad 2

Fecha: 17 de marzo de 2026

1. **A partir del siguiente problema, resover la solución en lenguaje Java en Android Studio, imprimir el resultado en el logcat**

"Descripción del problema --- Conteo de calorías ---
Los renos de Papá Noel suelen comer comida normal para renos, pero necesitan mucha energía mágica para entregar regalos en Navidad. Por eso, su bocadillo favorito es un tipo especial de carambola que solo crece en lo profundo de la jungla. Los Elfos te han traído en su expedición anual al bosque donde crece la fruta.
Para suministrar suficiente energía mágica, la expedición debe recuperar un mínimo de cincuenta estrellas antes del 25 de diciembre. Aunque los Elfos te aseguran que la arboleda tiene mucha fruta, decides agarrar cualquier fruta que veas por el camino, por si acaso.
Recoge estrellas resolviendo acertijos. Habrá dos rompecabezas disponibles cada día en el calendario de Adviento; el segundo rompecabezas se desbloquea cuando completas el primero. Cada rompecabezas otorga una estrella. ¡Buena suerte!
La jungla debe estar demasiado cubierta de maleza y ser difícil de transitar en vehículos o acceder desde el aire; La expedición de los Elfos tradicionalmente va a pie. A medida que sus barcos se acercan a tierra, los Elfos comienzan a hacer un inventario de sus suministros. Una consideración importante es la comida, en particular, la cantidad de calorías que lleva cada Elfo (su entrada de rompecabezas).
Los Elfos se turnan para anotar el número de Calorías que contienen las distintas comidas, meriendas, raciones, etc. que han traído consigo, un elemento por línea. Cada Elfo separa su propio inventario del inventario del Elfo anterior (si lo hay) con una línea en blanco.
Por ejemplo, supongamos que los Elfos terminan de escribir las Calorías de sus artículos y terminan con la siguiente lista:

1000
2000
3000

4000

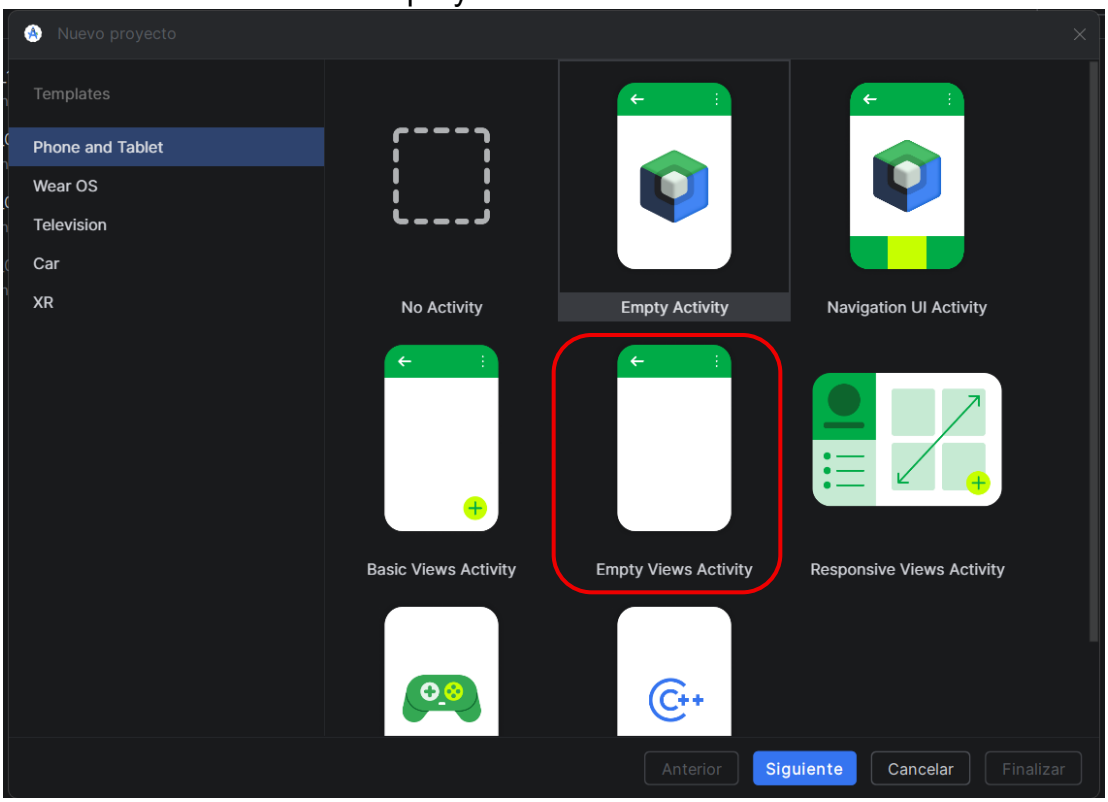
5000
6000

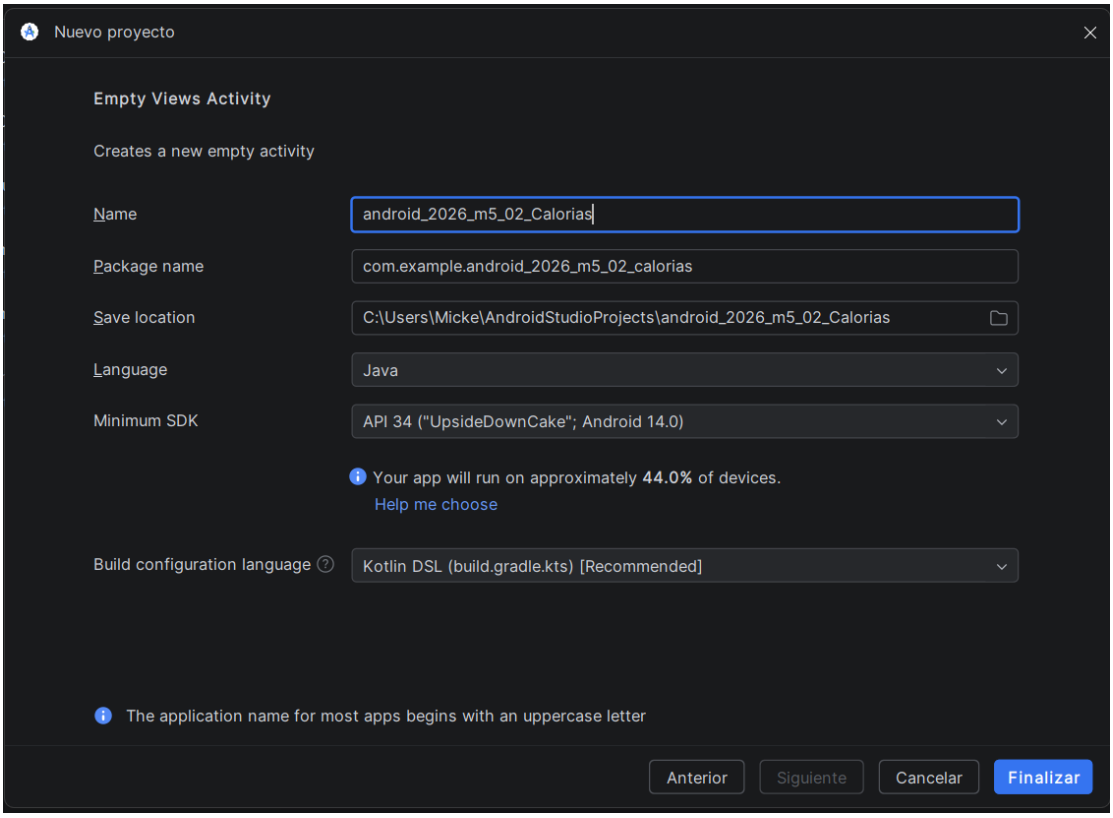
7000
8000
9000

10000

Esta lista representa las Calorías de la comida que llevan cinco Elfos:
El primer Elfo lleva comida con 1000, 2000 y 3000 Calorías, un total de 6000 Calorías.
El segundo elfo lleva un alimento con 4000 calorías.
El tercer Elfo lleva comida con 5000 y 6000 Calorías, un total de 11000 Calorías.
El cuarto Elfo lleva comida con 7000, 8000 y 9000 Calorías, un total de 24000 Calorías.
El quinto Elfo lleva un alimento con 10000 Calorías.
En caso de que los Elfos tengan hambre y necesiten refrigerios adicionales, necesitan saber a qué Elfo preguntar: les gustaría saber cuántas Calorías lleva el Elfo que lleva la mayor cantidad de Calorías. En el ejemplo anterior, esto es 24000 (7000+8000+9000) (llevado por el cuarto Elfo).
Subir actividad en el repositorio de github creado por el alumno.
1. android_2026_m5_02.pdf
2. código fuente.

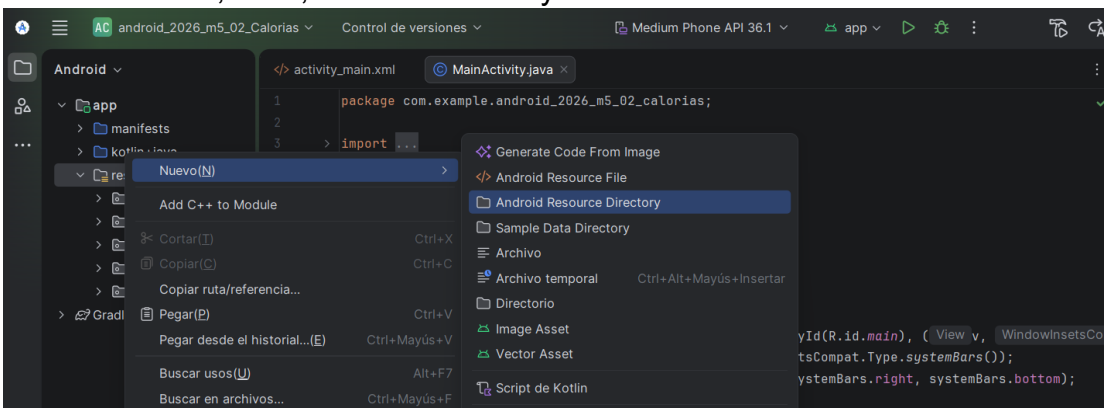
Primero iniciamos un nuevo proyecto en Android Studio

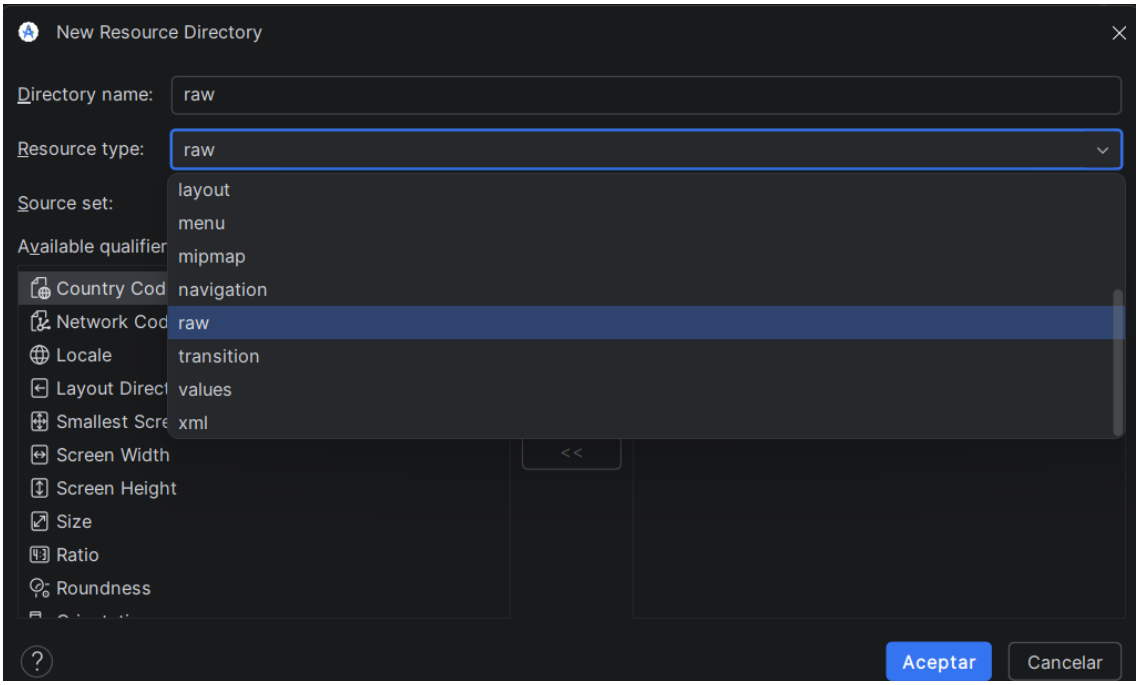




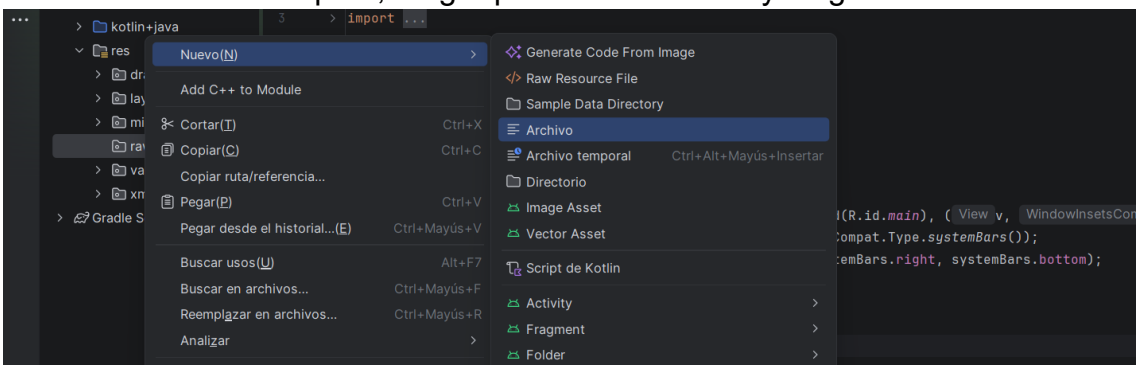
Para integrar el archivo descargado de los registros input de calorías debo de crear una carpeta en la ruta src>res

Para ello tengo que dar clic derecho en res y seleccionar Nuevo > Android Resource Directorty eligiendo la opción raw ya que aquí se almacenan archivos JSON, CSV, datos estáticos y archivos de texto.

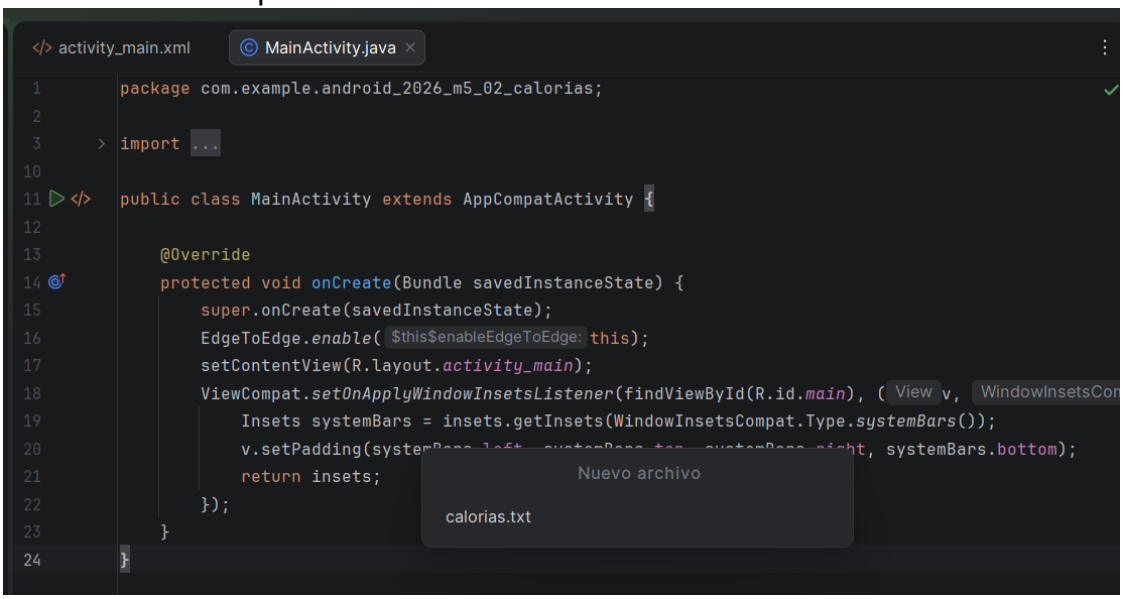




Una vez creada la carpeta, tengo que dar clic en raw y elegir Nuevo>Archivo



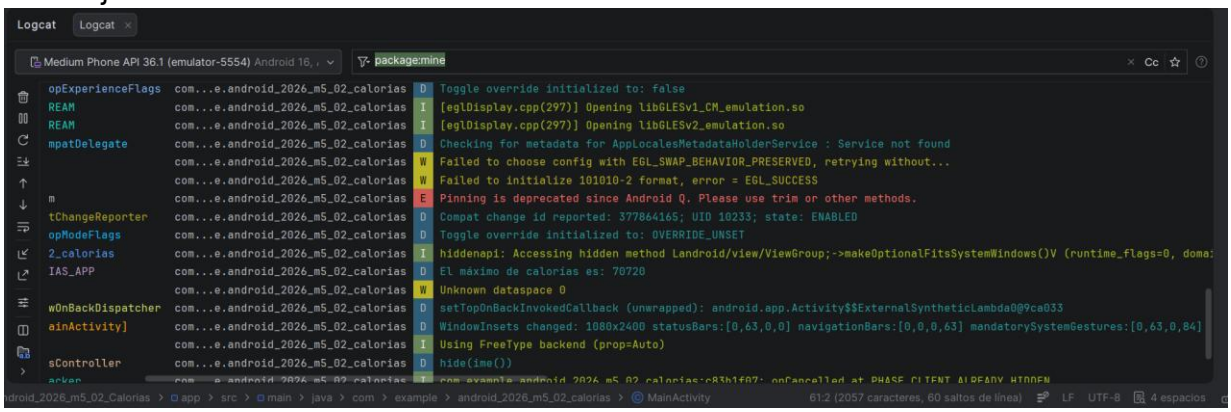
En este archivo voy a color los datos descargados de las calorías, que serán utilizados como input.



- MainActivity.java

```
package com.example.android_2026_m5_02_calorias;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import android.util.Log;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private static final String TAG = "CALORIAS_APP";

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
(v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
            return insets;
        });
        calcularCaloriasMaximas();
    }

    private void calcularCaloriasMaximas() {
        int maxCalorias = 0;
        int caloriasActual = 0;


        try {
            InputStream is = getResources().openRawResource(R.raw.calorias);
            BufferedReader reader = new BufferedReader(new
InputStreamReader(is));
```

```
            String linea;

            while ((linea = reader.readLine()) != null) {
                if (linea.trim().isEmpty()) {
                    if (caloriasActual > maxCalorias) {
                        maxCalorias = caloriasActual;
                    }
                    caloriasActual = 0;
                } else {
                    caloriasActual += Integer.parseInt(linea.trim());
                }
            }
            if (caloriasActual > maxCalorias) {
                maxCalorias = caloriasActual;
            }
            Log.d(TAG, "El máximo de calorías es: " + maxCalorias);
        } catch (Exception e) {
            Log.e(TAG, "Error al leer archivo", e);
        }
    }
}
```



Conclusión

Este ejercicio se me hizo una gran practica para poder agregar archivos externos y utilizarlos como insumo para la aplicación. Para poder desarrollar el proyecto, utilicé un while con varias condicionales if anidadas. Esto para poder identificar los bloques de personas mediante un salto de línea vacío y poder realizar la sumatoria de manera correcta. Además, fue necesario guardar el dato dentro de una variable para poder compararlo contra la siguiente sumatoria de bloque, con el fin de poder identificar la suma máxima.